

Corso di Matematica Discreta

Docente responsabile del corso: [Tatiana Bubba](#)

- [Ricevimento](#): solo su appuntamento (email: tatiana.bubba@unife.it)
- [Ufficio](#): secondo piano del complesso via Machiavelli

Attività integrativa (tutorato): [Alberto Paparella](#)

- [Contatto](#): alberto.paparella@unife.it (riceve solo su appuntamento)
- [Ufficio](#): secondo piano del complesso via Machiavelli

Orario del corso

Lezione (Aula F9 Chiostro Santa Maria delle Grazie):

- Lunedì, 9–10
- Martedì, 8:30–10:30
- Mercoledì, 8:30–10:30

Tutorato (Aula F9 Chiostro Santa Maria delle Grazie):

- Giovedì, 11:00-13:00
- Inizio: dal 6 marzo 2025 (seconda settimana)

Contenuto del corso

- **Teoria:** algebra lineare, calcolo vettoriale e matriciale, sistemi lineari, applicazioni lineari, autovalori e autovettori, elementi di geometria analitica.
- **Esercizi:** su tutti gli argomenti durante le ore di lezione e di tutorato.

Materiale del corso:

- Tutto il materiale (lezione + tutorato) si trova nella **Classroom: 4kirec2**

Testi di riferimento:

- *Appunti di Algebra Lineare e Geometria Analitica + Esercizi di Algebra Lineare e Geometria Analitica*, G. Mazzanti e V. Roselli, Pitagora Editrice, Bologna.
- *Algebra lineare e Geometria*, Enrico Schlesinger, Zanichelli, 2011.

Modalità d'esame

- Tutti i dettagli sono disponibili alla [pagina web](#) del corso.
- **In breve:** L'esame è costituito da una prova scritta, volta a verificare l'acquisizione delle competenze **pratiche e teoriche** nella risoluzione numerica dei principali problemi. La prova è superata se si consegue una valutazione di almeno 18 su 30.
- Sono previste due prove scritte parziali (facoltative):
 - Primo compitino: 30 aprile 2025, ore 14:00 (aula Canani),
 - Secondo compitino: 3 giugno 2025, ore 9:00 (aula Canani),prima degli appelli ufficiali:
 - Primo appello: 18 giugno 2025, ore 9:00 (aula Canani),
 - Secondo appello: 15 luglio 2025, ore 9:00 (aula Canani),
 - Appelli successivi: 1 e 15 settembre 2025, ore 9:00 (aula Canani).
- **Non** si possono consultare testi o appunti durante lo scritto.

Suggerimenti

- studio costante
- risorse: slide e appunti delle lezioni, tutorato, libri in bibliografia
- frequenza al tutorato: **è fondamentale fare esercizi in autonomia!**

Perchè studiare Algebra lineare?

Alcune applicazioni pratiche:

- Nei **traduttori automatici** che usano il modello algebrico dell'Information Retrieval, le parole hanno **rappresentazione vettoriale**.
- Le **immagini digitali** sono **matrici**.
- **Reti neurali**: anche se intrinsecamente non lineari, parte del **modello** del layer di una rete neurale ha componenti **lineari**:

$$y = Wx + b,$$

dove W è una matrice, x e b sono vettori.

- **Principal Component Analysis (PCA)**: basata sulla determinazione degli **autovalori** di una matrice.
- **Grafica computerizzata**: basata su geometria analitica: **vettori**, **trasformazioni lineari**.